

02 プラレール② 機械編 - 練習14問

基礎4 / 本試験標準7 / 複合・応用3。五肢択一12問。

Q1 [基礎/五肢] 1800 min^{-1} を rad/s へ変換した値として最も近いものは。

- (1) 18.85 (2) 60.0 (3) 94.2 (4) 188.5 (5) 360.0

Q2 [基礎/五肢] 出力2.0 kW、回転速度 1800 min^{-1} の軸トルク $[\text{N} \cdot \text{m}]$ として最も近いものは。

- (1) 5.31 (2) 10.6 (3) 18.9 (4) 33.3 (5) 60.0

Q3 [基礎/五肢] 直流電動機の始動直後に電流が大きくなりやすい主因は。

- (1) 磁束が0 (2) 逆起電力がほぼ0 (3) 電機子抵抗が無限大 (4) 効率が100% (5) 回転速度が最大

Q4 [基礎/五肢] 磁束一定の直流電動機で負荷が増え速度が少し下がった直後の因果として正しいものは。

- (1) $E \uparrow \rightarrow I_a \downarrow \rightarrow T \downarrow$ (2) $E \downarrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow T \uparrow$ (3) $E \downarrow \rightarrow I_a \downarrow \rightarrow T \uparrow$ (4) $E \uparrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow T \downarrow$ (5) E 一定 $\rightarrow I_a$ 一定

Q5 [標準/五肢] $V=200 \text{ V}$ 、 $I_a=50 \text{ A}$ 、 $R_a=0.40 \Omega$ の逆起電力 $E[\text{V}]$ は。

- (1) 160 (2) 170 (3) 180 (4) 190 (5) 200

Q6 [標準/五肢] 前問の条件で $N=1000 \text{ min}^{-1}$ 、機械損無視。発生トルク $[\text{N} \cdot \text{m}]$ は。

- (1) 42.9 (2) 68.8 (3) 85.9 (4) 104.7 (5) 180

Q7 [標準/五肢] $V_1=100 \text{ V}$ 、 $I_a=50 \text{ A}$ 、 $R_a=0.20 \Omega$ 、 $N_1=1500 \text{ min}^{-1}$

。 I_a と磁束一定で $V_2=115 \text{ V}$ 。 $N_2[\text{min}^{-1}]$ は。

- (1) 1500 (2) 1600 (3) 1700 (4) 1750 (5) 1950

Q8 [標準/五肢] モーター回転速度 12000 min^{-1} 、減速比 $a=N_m/N_L=30$ 。負荷側回転速度 $[\text{min}^{-1}]$ は。

- (1) 30 (2) 400 (3) 900 (4) 1200 (5) 360000

Q9 [標準/五肢] $T_m=0.00050 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、 $a=30$ 、ギヤ効率0.70。負荷側トルク $[\text{N} \cdot \text{m}]$ は。

- (1) 0.0000117 (2) 0.00105 (3) 0.0105 (4) 0.0150 (5) 0.0210

Q10 [標準/五肢] 車輪直径0.024 m、車輪トルク0.0105 $\text{N} \cdot \text{m}$ 。理想接線力 $[\text{N}]$ は。

- (1) 0.126 (2) 0.438 (3) 0.875 (4) 1.75 (5) 4.38

Q11 [標準/五肢] モーター効率0.85、ギヤ効率0.70の総合効率 $[\%]$ は。

- (1) 15.0 (2) 55.0 (3) 59.5 (4) 77.5 (5) 155

Q12 [応用/五肢] 永久磁石DCモーター、 $V=12 \text{ V}$ 、無負荷 3000 min^{-1} 。負荷時 $I_a=2$

A、銅損3 W。無負荷時電圧降下を無視すると負荷時回転速度 $[\text{min}^{-1}]$ は。

- (1) 2250 (2) 2500 (3) 2625 (4) 2813 (5) 3429

Q13 [応用/記述] 分巻電動機で負荷電流が増えると、トルクはほぼ直線的に増え、回転速度はわずかに低下する理由を、 $T \propto \phi I_a$ と $N=(V-I_a R_a)/(K_e \phi)$ で説明せよ。

Q14 [応用/記述] $J=0.20 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ の回転体が 600 min^{-1} で回転する。回転運動エネルギー $[\text{J}]$ を求めよ。

解答・完全解説

公式選択理由、途中式、単位、中間値、最終値、検算を確認する。